Prototipo de Chatbot para Gestión Inteligente de Citas Empresariales

Facultad de Ciencias, UNAM.

Autores:

Samuel Jaín Jimenez	samueljainjimenez@ciencias.unam.mx
Cesar Eduardo Peralta Camacho	cesarperalta123@ciencias.unam.mx
Alan Escalante Galván	alanescalante7@gmail.com

Profesor:

José Fidel Urquiza Ylescas

Ayudantes:

Karen Giselle Cruz Zuñiga, Enrique Ehecatl Hernández Ferreiro

Fecha: Lunes 8 de diciembre del 2025

Seminario: Introducción a los chatbots.

Índice general

0. Introducción . . . 2
   0.1. Planteamiento del problema . . . 2
   0.2. ¿Qué problema resuelve el chatbot? . . . 2
1. Revisar las entradas . . . 2
   1.1. Requerimientos funcionales . . . 2
   1.2. Casos de uso . . . 3
   1.3. Atributos de calidad . . . 4
   1.4. Restricciones . . . 4
   1.5. Intereses arquitectónicos . . . 4
2. Establecer la meta de iteración seleccionando directrices . . . 5
3. Elegir elementos a refinar . . . 5
4. Elegir conceptos de diseño . . . 5
5. Crear instancias de elementos arquitectónicos . . . 5
6. Vistas de sketch y decisiones de diseño . . . 7
   6.1. Arquitectura por capas . . . 7
   6.2. Herramientas utilizadas . . . 7
7. Realizar análisis del diseño actual y revisar el objetivo de la iteración y el logro del propósito del diseño. . . . 8
8. Guía de instalación . . . 8
   8.1. Requisitos Previos . . . 8
   8.2. Pasos para ejecutar el chatbot localmente . . . 8
   8.3. Configuración de FireBase . . . 8
   8.4. ¿Qué es ngrok? . . . 9
9. Trabajo futuro . . . 9
1. Dialogflow . . . 9
   1.1. Conceptos utilizados . . . 9
   1.2. Árbol de decisión de la conversación: . . . 10
   1.3. Intents implementados . . . 10
   1.4. Evidencia de funcionamiento . . . 13

0. Introducción

0.1. Planteamiento del problema

Muchas empresas de servicios dependen fuertemente de la programación de citas: consultorios médicos, salones de belleza, gimnasios, talleres mecánicos, barberías, despachos profesionales, entre otros. En estos negocios, la coordinación de horarios forma parte central de la operación diaria.

Sin embargo, en la práctica, la gestión de citas suele hacerse con herramientas poco estructuradas, como hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas. Este tipo de manejo provoca problemas frecuentes:

1. Doble agendamiento o citas perdidas por falta de registro adecuado.
2. Dificultad para conocer la disponibilidad real de horarios en tiempo real.
3. Falta de recordatorios sistemáticos a las personas usuarias.
4. Imposibilidad de atender solicitudes fuera del horario laboral.

Todo esto afecta tanto la eficiencia del negocio como la experiencia de las y los clientes, que esperan respuestas rápidas y una forma sencilla de agendar o modificar citas.

0.2. ¿Qué problema resuelve el chatbot?

El chatbot desarrollado en este proyecto busca funcionar como un "recepcionista virtual" para la gestión de citas. A través de una conversación en lenguaje natural, el usuario puede:

1. Agendar una nueva cita.
2. Consultar citas registradas.
3. Modificar o cancelar citas existentes.
4. Recibir confirmaciones y recordatorios.

Para lograrlo, el chatbot se apoya en tres componentes principales:

1. Dialogflow: donde se modela la conversación (intents, entidades, contextos).
2. Un servidor en Python: que implementa la lógica de negocio y actúa como webhook.
3. Firebase: donde se almacenan las citas y la información relevante de los usuarios.

De esta forma se automatiza gran parte del proceso de gestión de citas, reduciendo errores humanos, mejorando la disponibilidad del servicio y ofreciendo una experiencia más cómoda a los usuarios.

1. Revisar las entradas

1.1. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional
RF1	El chatbot debe permitir registrar nuevas citas indicando nombre, fecha, hora, negocio y empleado.
RF2	Validar disponibilidad antes de agendar.
RF3	Consultar citas futuras.
RF4	Modificar una cita registrada.
RF5	Cancelar una cita existente.
RF6	Almacenar citas en Firebase.
RF7	Mostrar resumen e ID al finalizar registro/modificación.
RF8	Manejo básico de errores.
RF9	Diferenciar tipos de servicio.
RF10	Intent de bienvenida y de ayuda.

1.2. Casos de uso

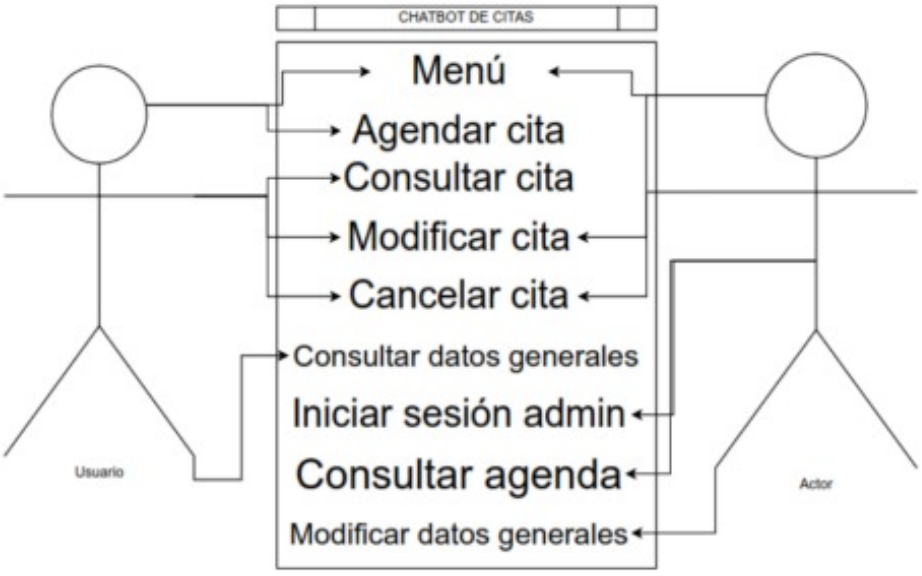


Figura 1: Casos de uso

Cuadro 2: Casos de uso

ID	Caso de Uso	Actor/es	Descripción
CU-1	Acceder al menú	Usuario, Administrador	Acceder al menú principal.
CU-2	Agendar cita	Usuario	Registrar nueva cita.
CU-3	Consultar cita	Usuario	Consultar cita por ID.
CU-4	Modificar cita	Usuario, Adm.	Editar cita existente.
CU-5	Cancelar cita	Usuario, Adm.	Cancelar cita existente.
CU-6	Consultar negocio	Usuario	Obtener información del negocio.
CU-7	Inicio de sesión admin	Adm.	Autenticación.
CU-8	Consultar agenda	Adm.	Ver todas las citas.
CU-9	Modificar datos	Adm.	Editar información del negocio.

1.3. Atributos de calidad

Cuadro 3: Atributos de calidad y escenarios

ID	Atributo	Escenario
AC-1	Disponibilidad	Acceso 24/7.
AC-2	Desempeño	Usuarios simultáneos.
AC-3	Modificabilidad	Cambios en datos generales.
AC-4	Portabilidad	Acceso desde múltiples dispositivos.
AC-5	Mantenibilidad	Reparación rápida.

1.4. Restricciones

Cuadro 4: Restricciones del sistema

Res-1	Acceso desde navegador web.
Res-2	Soporte mínimo para 5 usuarios simultáneos.
Res-3	Autenticación para administradores.
Res-4	Base de datos en la nube.

1.5. Intereses arquitectónicos

Cuadro 5: Intereses arquitectónicos

IA-1	Establecer estructura general de alto nivel.

2. Establecer la meta de iteración seleccionando directrices

Esta es la primera iteración en el diseño de un sistema greenfield para nuevo dominio, por lo que la meta se enfoca en establecer una estructura general inicial del chatbot (IA-1). Consideramos que, por el momento, con una primera iteración será suficiente para definir la estructura general inicial y estar á dirigida por las directrices mencionadas en el paso 1.

3. Elegir elementos a refinar

Como se está iniciando la primera iteración y es un desarrollo greenfield, el elemento a refinar es en sí el sistema completo.

4. Elegir conceptos de diseño

Arquitectura de referencia	**Descripción y justificación**	**Acción**
Aplicaciones de Cliente Enriquecido (*Rich Client Applications*)	Son aplicaciones que se instalan y ejecutan en la máquina del usuario. Sus interfaces de usuario pueden proveer un alto desempeño, interactividad y experiencia de usuario enriquecida. Esta arquitectura es ideal si queremos realizar la puesta de operación en las máquinas de los usuarios. Por lo tanto, para nuestro caso no es la indicada.	Descartar
Aplicaciones de Internet Enriquecida (*Rich Internet Application*)	Son aplicaciones desarrolladas usando código que se ejecuta dentro de un navegador web. Acorde a nuestras necesidades, no se requiere desempeñar ningún tipo de procesamiento del lado del cliente. Por lo tanto, esta referencia no es la indicada.	Descartar
Aplicaciones Móviles (*Mobile Applications*)	Son aplicaciones que se ejecutan en un dispositivo móvil y pueden trabajar en colaboración con un soporte de infraestructura de manera remota. En nuestro caso, no se requiere en esta primera versión ningún desarrollo móvil.	Descartar
Aplicaciones de Servicio (*Service Applications*)	Son aplicaciones que se caracterizan por no tener ningún tipo de interacción directa con el usuario.	Descartar
Aplicaciones Web (*Web Applications*)	Es la aplicación que se accede por medio de un navegador web y que se comunica con un servidor mediante el protocolo HTTP. No se requiere instalar nada del lado del cliente. La aplicación reside en el servidor y normalmente emplea una arquitectura por capas. Esta arquitectura es la que más se aproxima a lo establecido en nuestros requerimientos.	Utilizar

Figura 2: Cuadro 4.4

5. Crear instancias de elementos arquitectónicos

1. Crear menú principal.

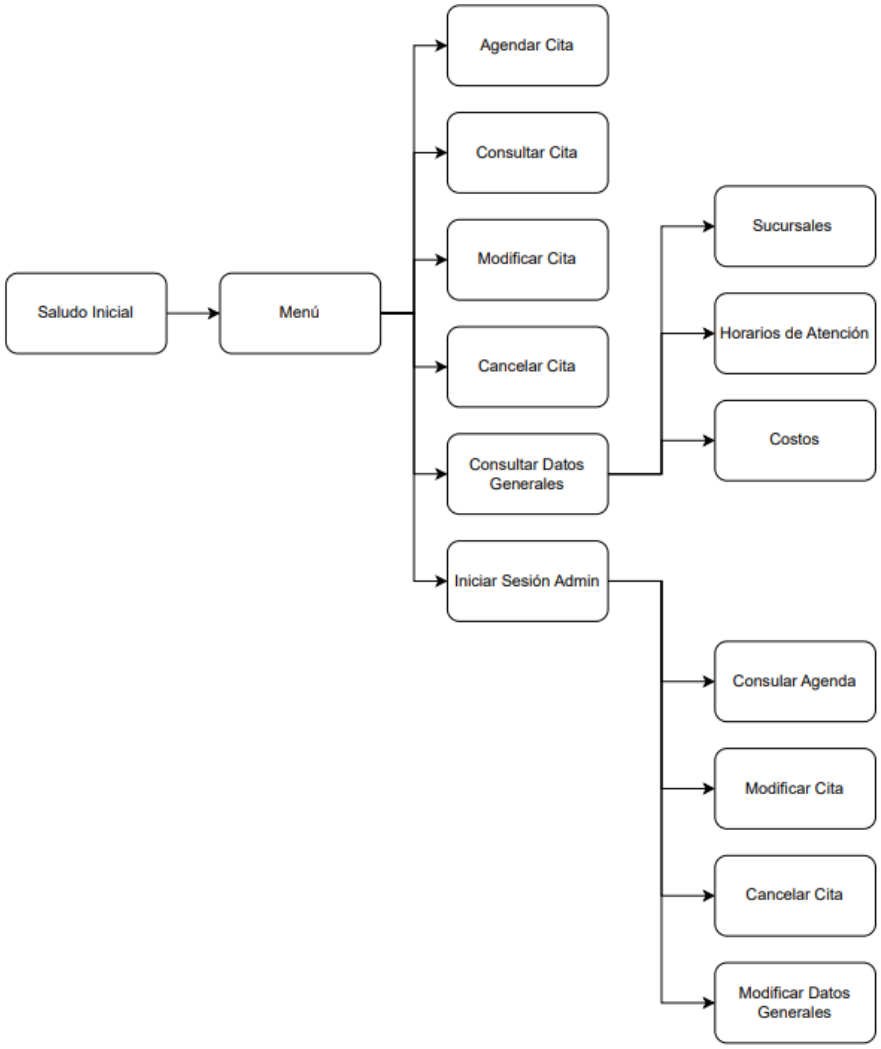


Figura 3: Diagrama del flujo de los intents

2. Crear componente de acceso administrativo.
3. Crear componentes usuarios/administradores.

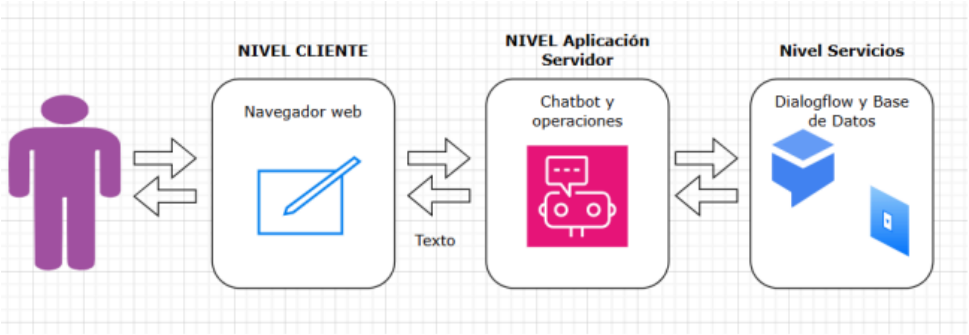


Figura 4: Arquitectura de tres capas.

6. Vistas de sketch y decisiones de diseño

6.1. Arquitectura por capas

1. Capa de presentación: Incluye al usuario y al canal de comunicación (interfaz de Dialogflow o integración con otra plataforma). Es la capa encargada de enviar y recibir mensajes en lenguaje natural.

2. Lógica de negocio: Corresponde al servidor Python. En esta capa se definen las reglas para validar horarios, crear, modificar cancelar citas, así como la construcción de las respuestas que se envían al usuario a través de Dialogflow.

3. Acceso a datos (Firebase): : Compuesta por las funciones que se conectan a Firebase. Aquí se realizan las operaciones de lectura y escritura sobre las colecciones de citas y usuarios.

4. Servicios externos (ngrok, credenciales): Incluye servicios y configuraciones adicionales, como las credenciales de Firebase y, en su caso, herramientas como ngrok para exponer el servidor local.

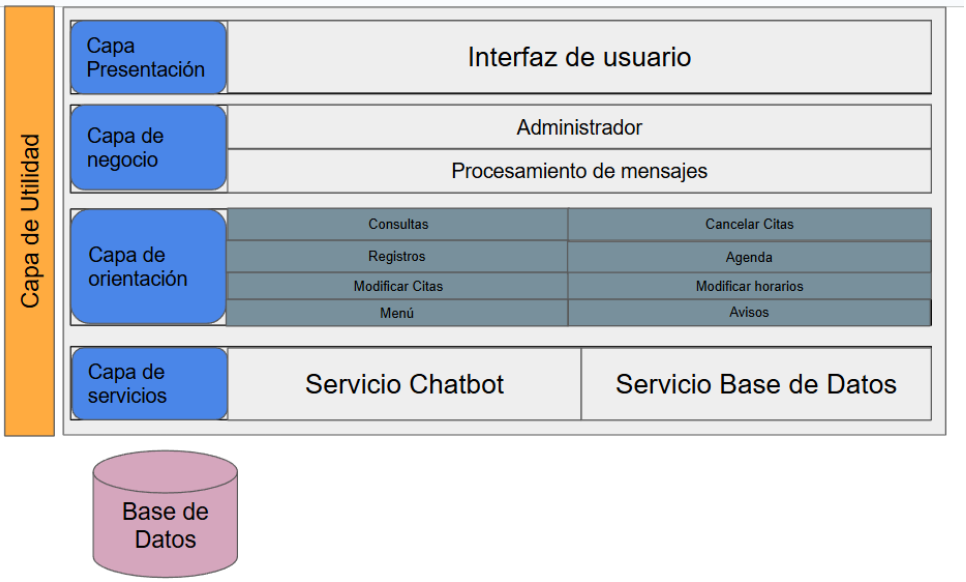


Figura 5: Arquitectura por capas.

6.2. Herramientas utilizadas

1. Dialogflow: herramienta de Google para construir interfacesc onversacionales. Se utilizó para definir intents, entidades, contextos y la integración con el webhook. dialogflow.cloud.google.com

2. Python: Lenguaje de programación en el que se implementó el webhook que recibe las peticiones de Dialogflow, procesa la lógica de negocio y se comunica con Firebase.

3. Firebase: Servicio de backend en la nube. En el proyecto se utiliza para almacenar citas y, en su caso, información básica de usuario.

4. Ngrok: herramienta que permite exponer un servidor local a internet mediante una URL pública que Dialogflow puede consumir. https://ngrok.com/

7. Realizar análisis del diseño actual y revisar el objetivo de la iteración y el logro del propósito del diseño.

Nuestra meta para esta iteración era establecer una estructura general inicial del sistema, identificando sus componentes básicos, sin profundizar en detalles de implementación lo cual dio como resultado las Figuras 5.2 y 6.1.1 Por lo tanto, no se requiere una segunda iteración y concluimos el proceso en esta primera fase.

8. Guía de instalación

8.1. Requisitos Previos

1. Cuenta de Google con acceso a Dialogflow y Firebase.
2. Proyecto en Dialogflow con el agente del chatbot.
3. Proyecto en Firebase configurado (Firestore o Realtime Database).
4. Python instalado.
5. Bibliotecas de Python requeridas.
6. Ngrok para exponer el servidor local.

8.2. Pasos para ejecutar el chatbot localmente

1. Clonar o descargar el repositorio del proyecto.
2. Crear y activar un entorno virtual de Python.
3. Instalar las dependencias con pip install -r requirements.txt.
4. Configurar el archivo de credenciales de Firebase y las variables necesarias (ruta del JSON, ID de proyecto, etc.).
5. Ejecutar el servidor Python, por ejemplo: python app.py.
6. Abrir ngrok y exponer el puerto del servidor, por ejemplo: ngrok http 5000.
7. Copiar la URL pública de ngrok en la configuración del webhook de Dialogflow.
8. Probar DialogFLow desde la web.

8.3. Configuración de FireBase

1. Entrar a firebase con la cuenta de Google.
2. Hacer click en go to console y crear un nuevo proyecto.

3. En el menu de la izquierda entrar a "build» Firestore database. Opcional: Crear una nueva base de datos (solo con cuenta pagada).

4. Crear las colecciones .ᴱᵐpleados", "Negociosz çitas"(cuidando mayusculas). El documento inicial no importa y puede ser borrado.

5. Hacer click en la "tuerca"junto a "proyect.ºverview y hacer click en "service accounts".

6. Generar una nueva llave privada.

7. Renombrar la llave a "firebase-credentials.jsonz colocarla en el directorio de CapaServicios/ServicioBD.

8.4. ¿Qué es ngrok?

Ngrok es una herramienta que crea un túnel seguro desde internet hacia nuestro servidor local. En este proyecto se utiliza para que Dialogflow pueda enviar peticiones HTTP al webhook de Python sin necesidad de desplegarlo en un servidor público.

9. Trabajo futuro

1. Integración con Calendar APIs (Google Calendar, Outlook, iCal).

2. Recordatorios automáticos por WhatsApp, SMS o correo

3. Módulo de autenticación robusto y roles.

4. Integración de un motor de IA más avanzado.

5. Mejor manejo de intents y del flujo en general de trabajo.

1. Dialogflow

1.1. Conceptos utilizados

1. Intent: Objetivo del usuario. Cada intent agrupa ejemplos de frases y define que hacer con ellas. Ejemplo: un intent para “agendar una cita” o “consultar mis citas”.

2. Entity: Tipo de dato que se quiere extraer del texto, bien podrían ser la fecha: la hora, el nombre, negocio, etc. Por ejemplo una entidad de “Servicio” o “TipoDeCita”.

3. Contexto: Mecanismo para mantener el estado de la conversación. Permite recordar información entre mensajes y controlar el flujo. Por ejemplo, que cita se está modificando o sobre qué negocio están pidiendo datos.

4. Parámetros: Valores concretos extraídos de las entidades (fecha, hora, servicio, etc) que se envían al webhook.

5. Webhook: Configuración que permite a Dialogflow llamar a nuestro servidor Python para generar respuestas dinámicas y acceder a Firebase.

6. Payload: : Datos en formato JSON que se envían desde el webhook a Dialogflow o al canal para personalizar la respuesta.

1.2. Árbol de decisión de la conversación:

El flujo de la conversación inicia en el intent de bienvenida, donde se presentan las opciones principales (agendar, consultar, modificar y cancelar una cita). Dependiendo de la opción elegida por el usuario se activan distintos intents que solicitan la información necesaria. A través de contextos se controla en que etapa del proceso se encuentra el usuario, hasta llegar a un intent final donde se confirma la operación o se muestra un mensaje de error.

1.3. Intents implementados

1. Default Welcome Intent: Da la bienvenida, se presenta el chatbot y muestra el menú de opciones.
2. Default Fallback Intent: Se activa cuando el sistema no entiende la entrada del usuario.
3. AgendarCita: Detecta cuando el usuario quiere registrar una nueva cita.
4. AgendarCitaDatosCompletos: Solicita los datos faltantes para registrar la cita.
5. ConsultarCita: Recupera las citas futuras del usuario desde Firebase.
6. ConsultarCitaDatosCompletos: Solicita datos faltantes sobre la cita.
7. ModificarCita: Permite elegir una cita para modificar.
8. ModificarCitaDatosCompletos: Solicita o recibe los datos necesarios para modificar.
9. CancelarCita: Inicia flujo para cancelar citas.
10. CancelarCitaDatosCompletos: Solicita datos necesarios para cancelar una cita.
11. ConsultarNegocio: Solicita ID del negocio a consultar.
12. Consultar_Negocio_Datos: Procesa el ID y muestra información.
13. SolicitudHorario: Consulta horarios disponibles.
14. InicioSesionAdmin: Solicita usuario administrador.
15. ContraseñaAdmin: Solicita contraseña del administrador.
16. ConsultarAgendaAdmin: Consulta todas las citas del administrador.
17. Admin_CancelarCita: Cancelación de citas por el administrador.
18. Admin_ModificarCita: Modificación de citas por el administrador.

Intent	Contexto Input	Contexto Output
ADMIN_CancelarCita	SesionDeAdmin	SesionDeAdmin
ADMIN_ModificarCita	SesionDeAdmin	SesionDeAdmin
AgendarCita	Ninguno	AgendarCitaDatos
AgendarCitaDatosCompletos	AgendarCitaDatos	AgendarCitaDatos
CancelarCita	Ninguno	CancelarCita
CancelarCitaDatosCompletos	CancelarCita	CancelarCita
ConsultarCita	Ninguno	ConsultarCita
ConsultarCitaDatosCompletos	ConsultarCita	ConsultarCita
ConsultarNegocio	Ninguno	ConsultarNegocio
Consultar_Negocio_Datos	ConsultarNegocio	ConsultarNegocio
ConsultarAgendaAdmin	SesionDeAdmin	SesionDeAdmin
InicioSesionAdmin	Ninguno	datosIniciosesionadmin
ContraseñaAdmin	datosIniciosesionadmin	datosIniciosesionadmin, SesionDeAdmin
ModificarCita	Ninguno	ModificarCita
ModificarCitaDatosCompletos	ModificarCita	ModificarCita
Default Welcome Intent	Default	Default
Default Fallback Intent	Default	Default

Cuadro 6: Contextos de entrada y salida de cada Intent.

Contextos por Intent

Entities por Intent

Entities utilizadas

- **@sys.number-integer**: Identificadores numéricos enteros.
- **@sys.time**: Hora del día.
- **@sys.person**: Nombre de persona.
- **@sys.any**: Texto libre.
- **@sys.Dia**: Día del mes.
- **@sys.Mes**: Mes del año.

Contextos utilizados

- AgendarCitaDatos
- CancelarCita
- ConsultarCita
- ConsultarNegocio
- datosIniciosesionadmin
- ModificarCita
- SesionDeAdmin

Intent	**Entity**	**Tipo**	**Prompt**
ADMIN_CancelarCita	ID	@sys.number-integer	Favor de registrar el ID de la cita que quieres cancelar.
AgendarCitaDatosCompletos	Hora	@sys.time	Falto proporcionar la hora.
AgendarCitaDatosCompletos	Dia	@sys.Dia	Falto proporcionar el día.
AgendarCitaDatosCompletos	Mes	@sys.Mes	Falto proporcionar el mes.
AgendarCitaDatosCompletos	Nombre	@sys.person	Falto proporcionar a nombre de quién queda la cita.
AgendarCitaDatosCompletos	Negocio	@sys.any	Falto proporcionar el negocio.
AgendarCitaDatosCompletos	Empleado	@sys.person	Falto proporcionar el empleado.
CancelarCitaDatosCompletos	ID	@sys.number-integer	Falta registrar el ID de la cita, por favor.
Consultar_Negocio_Datos	ID	@sys.number-integer	Por favor dime el ID del negocio del cual quieres más datos.
ConsultarCitaDatosCompletos	ID	@sys.number-integer	Requerimos que ingrese su ID.
ContraseñaAdmin	Contra	@sys.any	Favor de ingresar una contraseña.
ContraseñaAdmin	Usuario	@sys.any	Favor de ingresar un usuario.
ModificarCitaDatosCompletos	ID	@sys.number-integer	Falta registrar el ID de la cita, por favor.
ModificarCitaDatosCompletos	Hora	@sys.time	(no requerido)
ModificarCitaDatosCompletos	Dia	@sys.Dia	(no requerido)
ModificarCitaDatosCompletos	Mes	@sys.Mes	(no requerido)
ModificarCitaDatosCompletos	Nombre	@sys.person	(no requerido)
ModificarCitaDatosCompletos	Negocio	@sys.any	(no requerido)
ModificarCitaDatosCompletos	Empleado	@sys.person	(no requerido)

Cuadro 7: Entities, tipos y prompts asociados a cada Intent.

1.4. Evidencia de funcionamiento

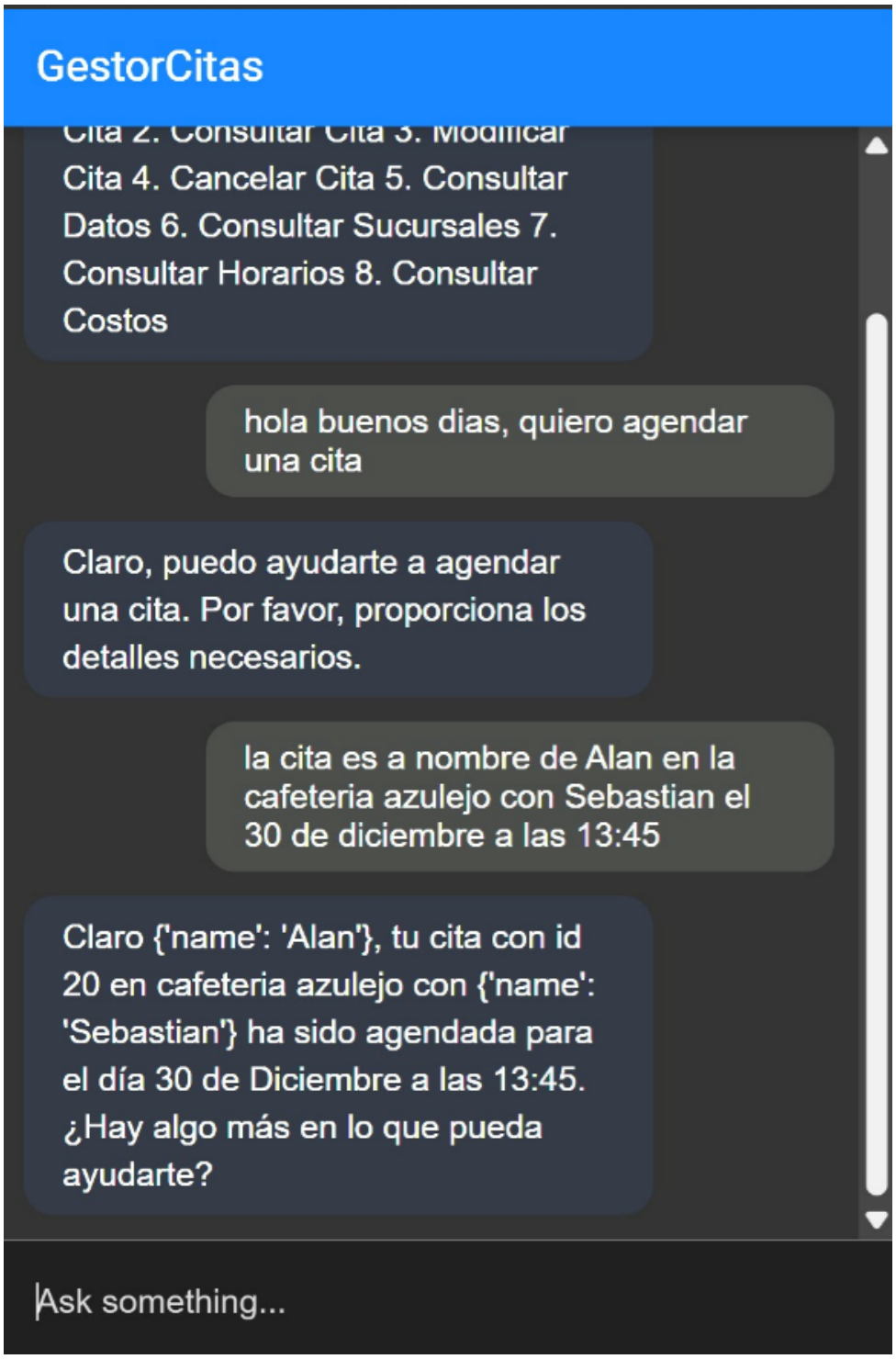


Figura 6: Conversación donde se agenda una cita y se ve la confirmación-

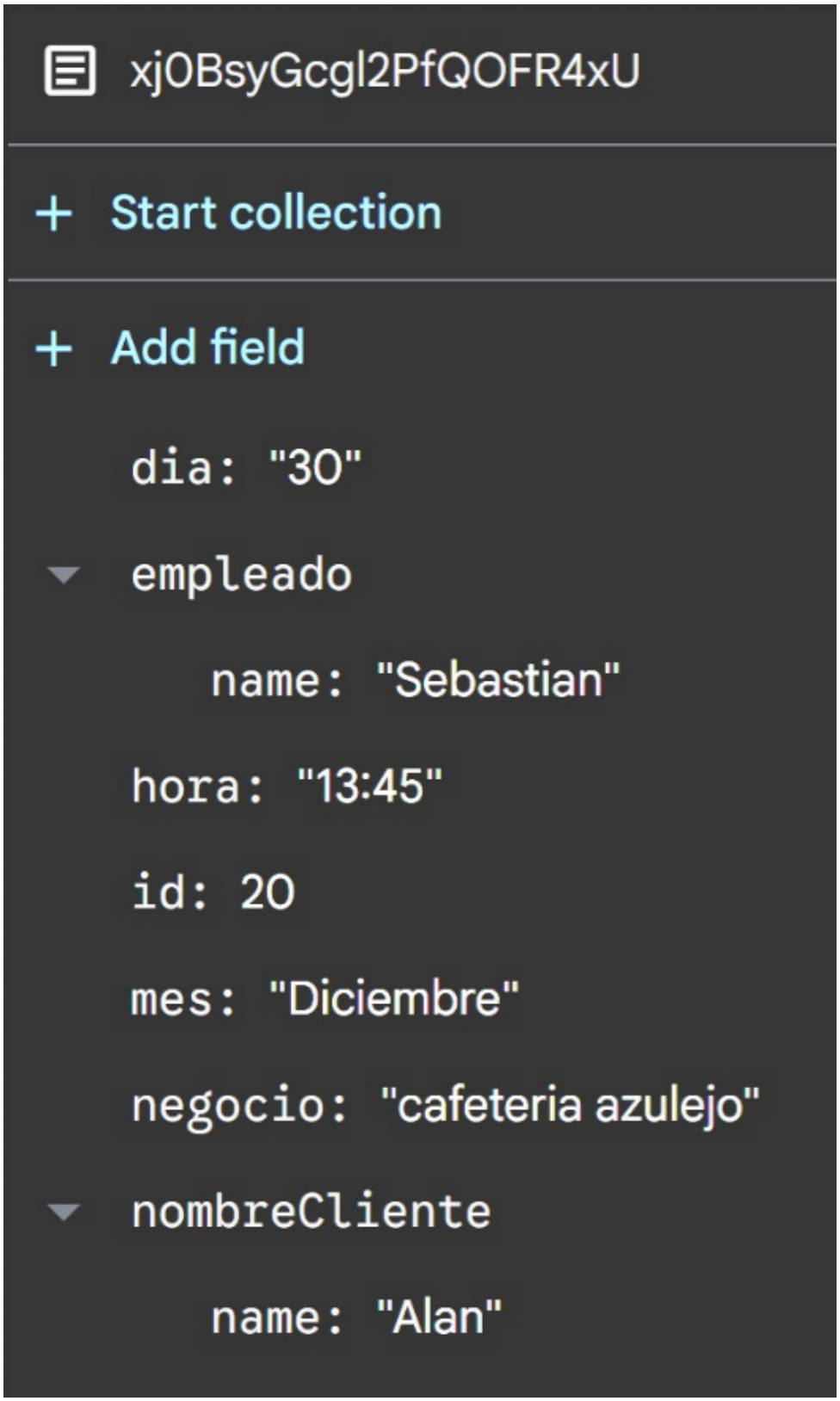


Figura 7: Vista de Firebase mostrando la nueva cita registrada.

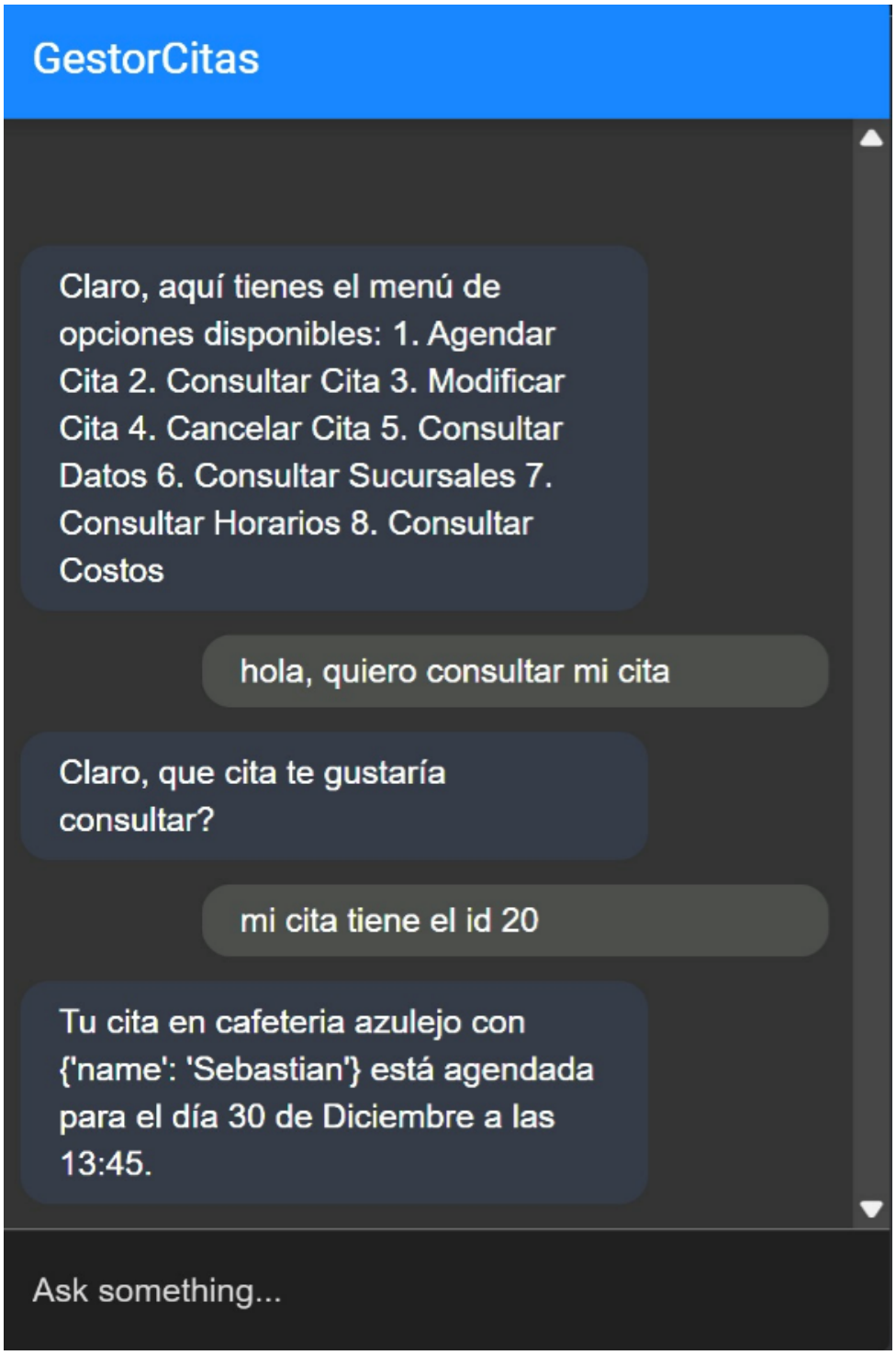


Figura 8: Conversación donde se consulta o cancela una cita.

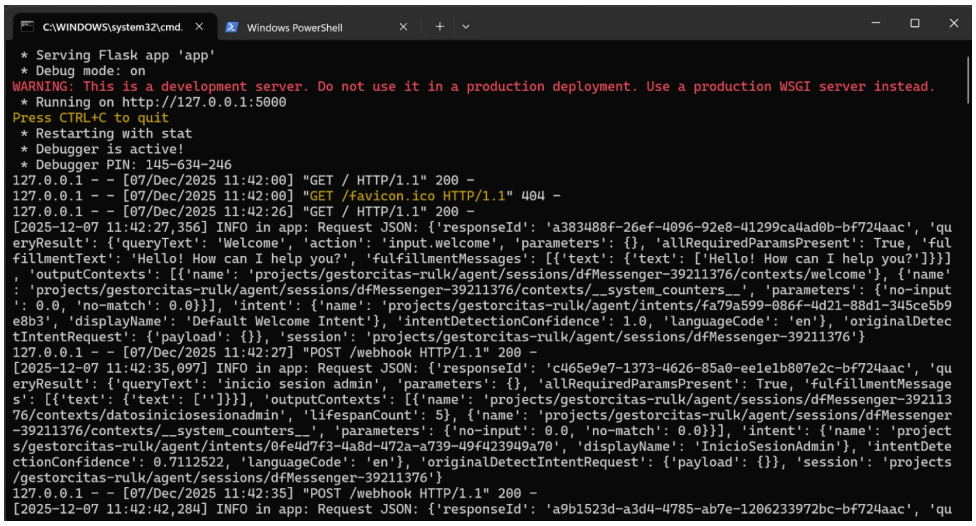


Figura 9: Captura de Terminal.